

A 题 “药材的烘干问题”

支撑材料提交清单

提交版目录：A 题 _ 支撑材料 _ 提交版

整理日期：2026 年 9 月 12 日

一、提交内容概览

本提交包共含四类内容：题目附件数据、完整可复现的 Python 程序、四问规定的 Excel 结果文件，以及论文图表与校验记录。程序入口为 `run_all.py`，不依赖当前工作目录，可在提交包根目录直接执行。

类别	内容	数量
原始数据	附件 1（烘房温度、水分浓度）与附件 2（半径变化）	2 个 XLSX
规定结果	问题一至问题四完整数值结果	4 个 XLSX
程序源码	数据读取、物性、求解、采样、输出、绘图、流程与敏感性分析	14 个 PY
图表与记录	论文图表、结果汇总、敏感性与自动校验记录	10 图 +3 JSON
说明文件	使用说明、依赖版本与本清单	3 个文件

二、题目要求的 Excel 结果文件

文件	工作表	数据范围	内容及核验结果
result1.xlsx	温度；水分浓度	1–1800 s，每 1 s；0–2 cm，每 0.1 cm	1800 行数据，22 列；符合问题一提交格式
result2.xlsx	温度；水分浓度	1–10800 s，每 1 s；0–2 cm，每 0.1 cm	10800 行数据，22 列；符合问题二提交格式
result3.xlsx	Sheet1（水分浓度）	60–209100 s，每 60 s；0–2 cm，每 0.1 cm	3485 行数据，22 列；在首次严格达标后继续输出 1800 s
result4.xlsx	Sheet1（水分浓度）	60–191580 s，每 60 s；固定位置及动态表面	3193 行数据，23 列；含“药材表面”列，域外固定点留空

四个文件统一位于 `result/`。数值保留四位小数；问题三和问题四的严格达标判定使用舍入前内部值，避免把显示为 0.1500 的数值误判为未达标。

三、Python 代码整理与模块职责

原单文件 `src/drying_solver.py` 已按用途拆分。原文件保留为兼容入口，已有导入方式仍可使用；实际求解由下列独立模块协作完成。

文件	职责
<code>src/config.py</code>	项目路径、初始条件、时间范围和默认参数
<code>src/models.py</code>	环境数据、半径历程和求解结果的数据结构
<code>src/data_io.py</code>	读取附件 1、附件 2 并校验时间及半径数据
<code>src/physics.py</code>	密度、比热、导热率、扩散系数和传热传质参数
<code>src/solver.py</code>	有限体积空间离散、固定/移动区域右端项与 BDF 积分
<code>src/sampling.py</code>	阈值定位、空间插值、移动边界采样和网格误差
<code>src/excel_output.py</code>	按附件 3 格式写入四个结果工作簿
<code>src/plotting.py</code>	统一生成论文所需的 10 张图
<code>src/workflow.py</code>	编排四问、对照试验、汇总、Excel 与图表输出
<code>src/sensitivity_analysis.py</code>	传热、传质及扩散系数的正负 10% 敏感性分析
<code>src/drying_solver.py</code>	兼容旧代码的统一导出接口与独立命令行入口
<code>src/__init__.py</code>	声明源码包
<code>run_all.py</code>	一键执行四问、敏感性分析和完整性校验
<code>validate_results.py</code>	校验工作表、表头、行列、时间边界、阈值及图表

四、目录清单

目录/文件	内容
<code>data/附件 1.xlsx</code>	烘房温度与水分浓度原始数据
<code>data/附件 2.xlsx</code>	药材半径随时间变化的原始数据
<code>src/</code>	按用途拆分后的完整 Python 源码
<code>result/result1.xlsx 至 result4.xlsx</code>	题目要求随支撑材料提交的四个结果文件
<code>result/summary.json</code>	代表点、达标时间、网格检验与求解器统计
<code>result/parameter_sensitivity.json</code>	参数敏感性计算结果
<code>result/validation.json</code>	自动完整性校验报告
<code>report/figures/</code>	10 张论文图表 (PNG)
<code>README.md</code>	环境、运行方式、输出说明和判据说明
<code>requirements.txt</code>	Python 依赖及版本

五、图表文件

文件	内容
environment_extension.png	烘房环境参数及延拓
question1_heatmaps.png	问题一温度、水分时空分布
question1_profiles.png	问题一代表时刻径向曲线
question2_heatmaps.png	问题二温度、水分时空分布
question2_profiles.png	问题二代表时刻径向曲线
question3_heatmaps.png	问题三水分分布
question4_heatmaps.png	问题四移动边界下水分分布
drying_threshold.png	问题三、四达标判据
radius_and_comparison.png	半径变化与模型对比
shrinkage_effect.png	收缩因素影响

以上文件均位于 report/figures/。

六、复现方法

在提交包根目录安装依赖并执行：

```
python -m pip install -r requirements.txt
python run_all.py
```

只复现四问结果和图表、跳过敏感性分析：

```
python run_all.py --skip-sensitivity
```

单独检查已有结果：

```
python validate_results.py
```

七、完成性验证

- 全部 Python 文件已通过字节码编译检查；
- 拆分后的完整四问流程已实际运行，Excel、图表及汇总文件均成功生成；
- 参数敏感性模块已独立运行通过；
- 自动校验结果为 pass：四个工作簿结构正确，问题三、四均为 60 s 输出网格上的首个严格达标点，10 张图表齐全。

八、Excel 文件校验摘要

文件	文件大小	末时刻	SHA-256
result1.xlsx	378,961 B	1,800 s	7fa3259bc419be542a0893d5dbbe7b29b483cee60142363b004ae29119aad674
result2.xlsx	2,473,746 B	10,800 s	d82a9b14f0f6764355c6a93f2dc41b02fda6cde9b24388006b02efaf3c950583
result3.xlsx	355,472 B	209,100 s	dded71cd24517be4697f223978eb86bfceebede995daa848280791c1cfd0e971
result4.xlsx	247,570 B	191,580 s	9e4a0a9b9288807f80c8d29801c2371682da9cbcf90c5a56205b83bef436fce

提交提示: 通常应至少一并提交 result1.xlsx、result2.xlsx、result3.xlsx、result4.xlsx。为保证结果可复核, 本提交包同时保留原始附件、完整源码、依赖说明、汇总记录和图表。